

2015 级《编译原理》期末考试试题(A 卷)

考试时间：2018 年 7 月 2 日

一、简答题（每小题 5 分，共 30 分）

1. 典型的编译程序在逻辑功能上由哪几部分组成？
2. 写出能识别满足如下条件的串的正则表达式：该串由 0 和 1 组成，并且其中至少包含两个连续的 0 或者两个连续的 1。
3. 递归下降文法的判定条件是什么？
4. 变量标识符的内部表示一般由哪几部分组成？
5. 简述生成中间代码的目的是什么？
6. 变量访问环境的作用是什么？变量访问环境有哪些实现方式？

二、(20 分) 已知文法 $G[S]$ 如下：

$$S \rightarrow (L) \mid aS \mid a$$
$$L \rightarrow LbS \mid S$$

(1) 给出该文法各个产生式的 Predict 集。

(2) 判断文法 $G[S]$ 是否是 LL(1) 文法？若是，则给出该文法的 LL(1) 分析表。若不是则将文法 $G[S]$ 转化为与之等价的 LL(1) 文法，并给出转换后的文法的 LL(1) 分析表。

三、(15 分) 设有文法 $G[S]$ 如下：

$$S \rightarrow aAd \mid eBd \mid aBr \mid eAr$$
$$A \rightarrow a$$
$$B \rightarrow a$$

(1) 构造该文法的 LR(1) 可归活前缀状态机，并构造 LR(1) 分析表。

(2) 判断该文法是否为 LALR(1) 文法，并说明理由。

四、(10 分) 给出下面 C 程序扫描到语句 “ $i = 0;$ ” 时相应的符号表内容。

要求：1，采用全局符号表驻留方法；

2，标识符具体属性信息只需写出名字、层数和偏移，过程活动记录管理信息所占的空间大小为 off_0 ，整型变量、字符型变量占 1 个存储单元，实型变量占 2 个存储单元。

```
void test(int j)
```

```
{
```

```

float x;
x=1;
{
    int x;
    x=1; }
x=x+2;
}
void main()
{
    char i;
    i='A';
    { int i;
      i=0; }
    i='B';
}

```

五、(10 分) 给出以下程序段的四元式中间代码，其中 A: Array [1..100] of integer，程序中的所有变量都为整型变量，占 1 个存储单元。

```

a:=1;
j:=a.
while j<100 do
    begin  a:=a+A[j];
          if a<10 then k:=0
          else k:=(x*y+z)/(y-z);
          j:=j+1;
    end

```

六、(15 分) 在编译过程中，“循环不变式外提”是一种常用的中间代码优化方法，可大大提高目标代码的执行效率。请根据你对“循环不变式外提”的理解回答以下问题：

- (1) 请简述“循环不变式外提”的一般过程。
- (2) 请分析一下什么样的循环体适合做“循环不变式外提”，为什么？什么样的循环体不适合做“循环不变式外提”，为什么？